

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento

Exemplo em Livro-Texto



Uma prensa usada para fazer furos em placas de aço é mostrada na Figura 1.29a. Assuma que uma prensa com diâmetro $d = 20$ mm é usada para fazer um furo em uma placa de 8 mm, como mostrado na vista transversal (Figura 1.29b).

Se uma força $P = 110$ kN é necessária para criar o furo, qual é a tensão de cisalhamento

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Exemplo em Livro-Texto

Solução

A tensão de cisalhamento média na placa é obtida dividindo-se a força P pela área de cisalhamento da placa. A área de cisalhamento A_s é igual à circunferência do furo vezes a espessura da placa, ou

$$A_s = \pi dt = \pi(20 \text{ mm})(8,0 \text{ mm}) = 502,7 \text{ mm}^2$$

em que d é o diâmetro da prensa e t é a espessura da placa. Por isso, a tensão de cisalhamento média na placa é

$$\tau_{\text{média}} = \frac{P}{A_s} = \frac{110 \text{ kN}}{502,7 \text{ mm}^2} = 219 \text{ MPa}$$



A tensão de compressão média na prensa é

$$\sigma_c = \frac{P}{A_{\text{prensa}}} = \frac{P}{\pi d^2/4} = \frac{110 \text{ kN}}{\pi (20 \text{ mm})^2/4} = 350 \text{ MPa}$$

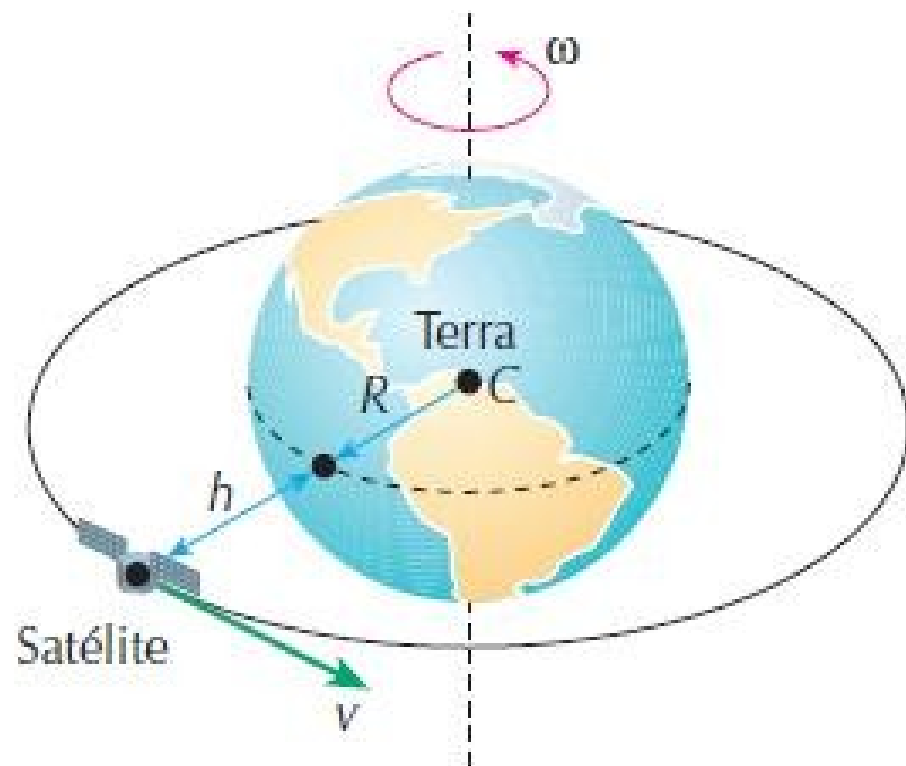
em que A_{prensa} é a área de seção transversal da prensa.

Nota: Essa análise é bem idealizada porque estamos desconsiderando efeitos de impacto que ocorrem quando uma prensa é batida contra a placa (a inclusão de tais efeitos exige métodos avançados de análise que estão além do alcance da mecânica dos materiais).

4.7 *Movimento Circular Uniforme*

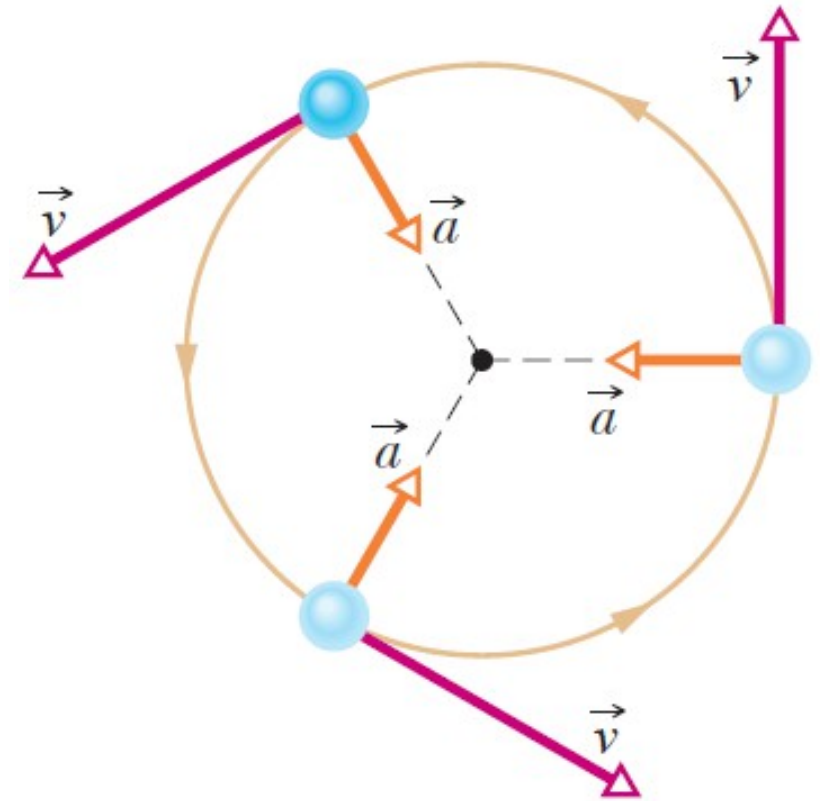
4.7 Movimento Circular Uniforme

Movimento Circular Uniforme



Satélites geoestacionários executam, ao redor do eixo da Terra, movimentos circulares uniformes.

- ✓ Uma partícula em M.C.U. descreve uma circunferência com velocidade escalar constante (uniforme).
- ✓ Embora a velocidade escalar não varie nesse tipo de movimento, a partícula está acelerada, porque a direção da velocidade está mudando.
- ✓ O módulo dos vetores velocidade e aceleração permanece constante durante o movimento, mas a orientação varia continuamente.
- ✓ A velocidade está sempre tangente à circunferência e tem o mesmo sentido do movimento.
- ✓ A aceleração está sempre na direção radial e aponta para o centro da circunferência.



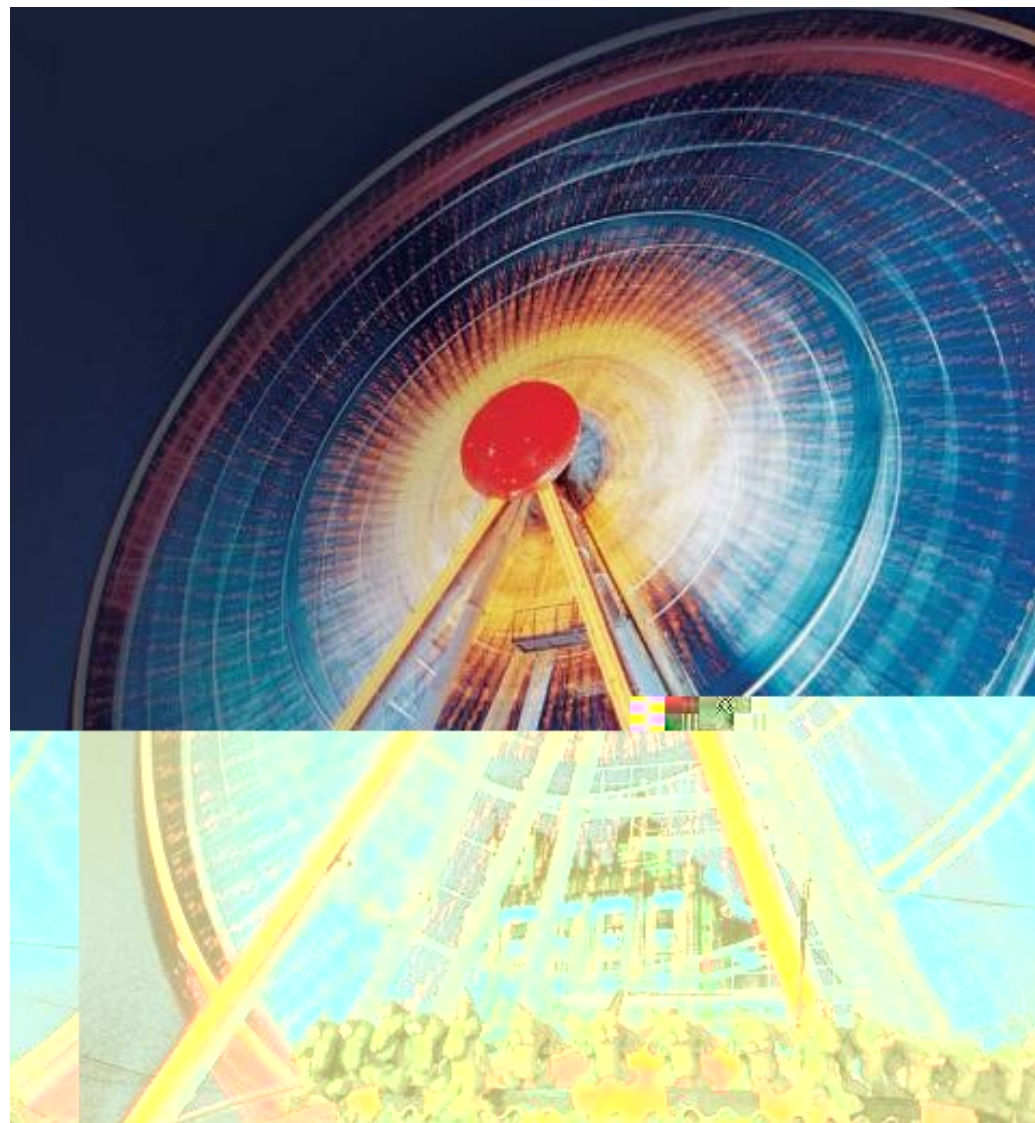
Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

- ✓ A Aceleração associada ao movimento circular uniforme é chamada de aceleração centrípeta (“que busca o centro”) e seu módulo é dado por:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

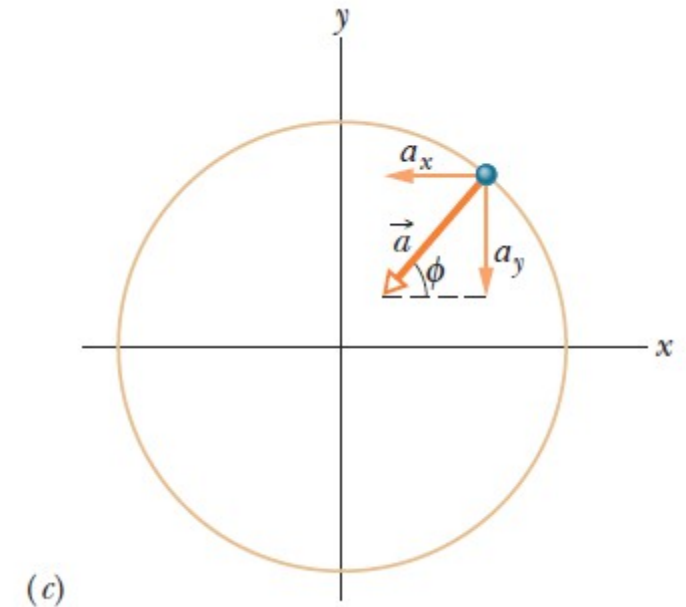
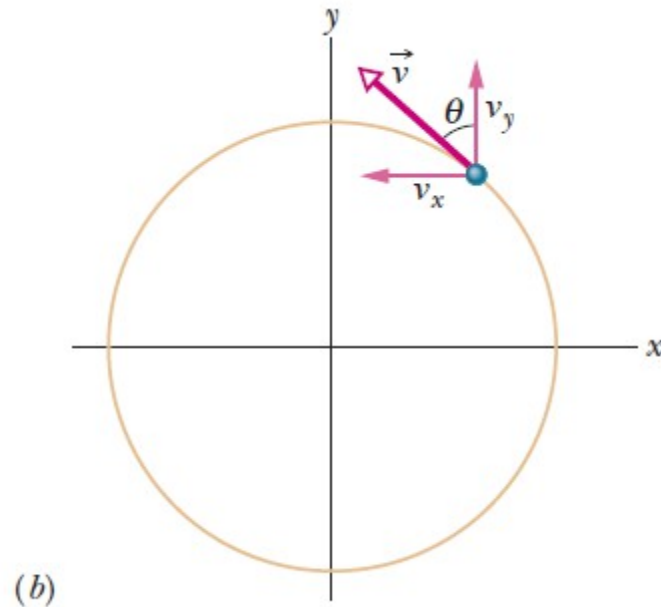
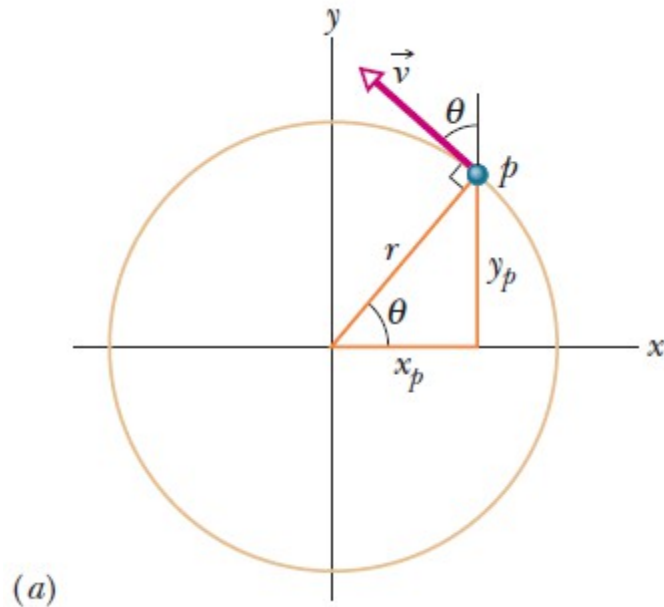
- ✓ Durante essa aceleração com velocidade escalar constante, a partícula percorre a circunferência completa (uma distância igual a $2\pi r$) em um intervalo de tempo dado por

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$



Livro da Moderna Plus - Física

... demonstrando a fórmula da aceleração centrípeta



$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} = (-v \sin \theta) \hat{i} + (v \cos \theta) \hat{j}.$$

M.C.U. $\rightarrow v = cte$

$$\vec{v} = \left(-\frac{v y_p}{r} \right) \hat{i} + \left(\frac{v x_p}{r} \right) \hat{j}.$$

$$v_x = \frac{dx_p}{dt} = -v \sin \theta$$

$$v_y = \frac{dy_p}{dt} = v \cos \theta$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \left(-\frac{v}{r} \frac{dy_p}{dt} \right) \hat{i} + \left(\frac{v}{r} \frac{dx_p}{dt} \right) \hat{j}.$$

$$\vec{a} = \left(-\frac{v^2}{r} \cos \theta \right) \hat{i} + \left(-\frac{v^2}{r} \sin \theta \right) \hat{j}.$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \frac{v^2}{r} \sqrt{(\cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2} = \frac{v^2}{r} \sqrt{1} = \frac{v^2}{r},$$

$$a = \frac{v^2}{r}$$

4.8 Movimento Relativo em uma Dimensão

*4.8 Movimento Relativo em uma
Dimensão*

Movimento Relativo em uma Dimensão

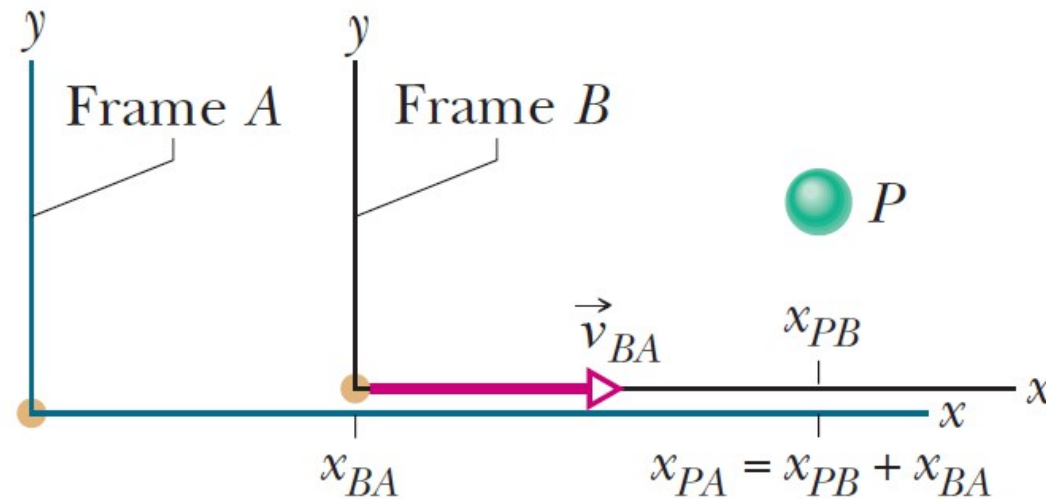
A velocidade de uma partícula depende do referencial de quem está observando ou medindo a velocidade. Um **referencial** é um objeto no qual fixamos um sistema de coordenadas.

- ✓ Suponha que Alexandre (situado na origem do referencial A) esteja parado no acostamento de uma rodovia, observando o carro P (a “partícula”) passar.
- ✓ Bárbara (situada na origem do referencial B) está dirigindo um carro na rodovia com velocidade constante e também observa o carro P.

Suponha que os dois meçam a posição do carro em um dado momento. Assim, temos:

$$x_{PA} = x_{PB} + x_{BA}$$

A coordenada x_{PA} de P medida por A é igual à coordenada x_{PB} de P medida por B mais a coordenada x_{BA} de B medida por A .

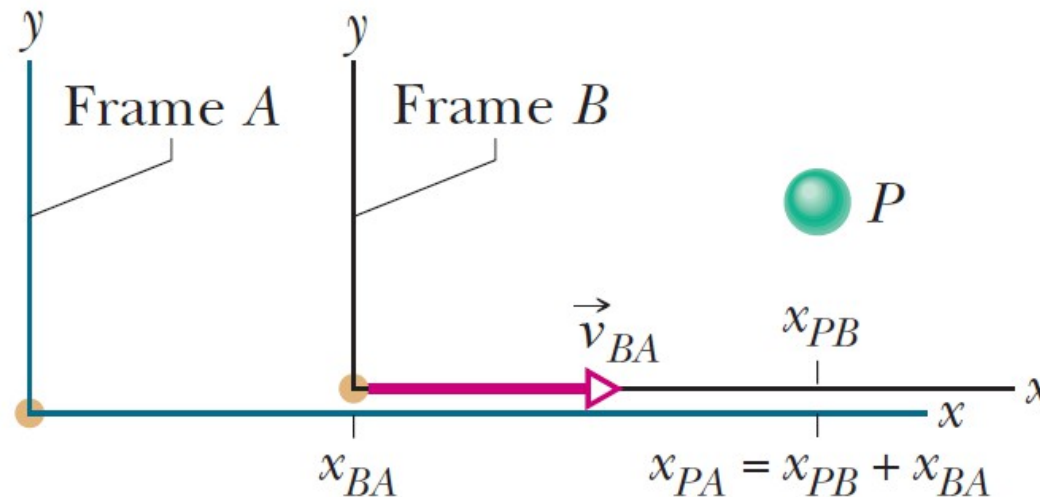


Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Derivando a equação anterior em relação ao tempo, obtemos:

$$\frac{d(x_{PA})}{dt} = \frac{d(x_{PB})}{dt} + \frac{d(x_{BA})}{dt} \quad \Rightarrow \quad v_{PA} = v_{PB} + v_{BA}$$

- ✓ Estamos considerando apenas referenciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro.
- ✓ Isso significa que Bárbara (referencial B) dirige com velocidade constante v_{BA} em relação a Alexandre (referencial A).
- ✓ Esta restrição não vale para o carro P (a partícula em movimento), cuja velocidade pode mudar de módulo e direção (ou seja, a partícula pode sofrer uma aceleração).



Fonte: Livro Fundamentos de Física – Halliday, 9ª ed.

Para relacionar as acelerações de P medidas por Bárbara e por Alexandre em um mesmo instante, calculamos a derivada em relação ao tempo da equação anterior:

$$\frac{d(v_{PA})}{dt} = \frac{d(v_{PB})}{dt} + \frac{d(v_{BA})}{dt} \quad \Rightarrow \quad a_{PA} = a_{PB}$$

A aceleração de uma partícula medida por observadores em referenciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro é exatamente a mesma.

Cair essa questão 6.

6) A caixa abaixo possui um peso de 2,75 kN. Se o sistema está em equilíbrio, determine as forças atuando em cada cabo.

